

EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
14 iulie 2014
Probă scrisă

Informatică de gestiune

Varianta 1

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.
- Programele și subprogramele cerute vor fi scrise folosind unul dintre limbajele de programare Pascal, C, C++ sau Visual Basic, la alegere. Identificatorii utilizați trebuie să corespundă semnificației asociate acestora, eventual în formă prescurtată.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Prezențați imprimanta în cadrul arhitecturii unui sistem de calcul, după următorul plan de idei:
- integrare în arhitectura sistemelor de calcul, trei tipuri de imprimante (descriere a tehnologiei de tipărire);
- doi parametri de performanță care fac parte din specificațiile/caracteristicile tehnice de catalog ale unei imprimante, precizând modul în care ei determină calitatea acesteia.

(10 puncte)

2. Definiți un sistem de operare și prezențați trei dintre funcțiile acestuia.

(5 puncte)

3. Subprogramul **distinct** are un singur parametru, **n**, prin care primește un număr natural din intervalul $[0, 10^9]$. Subprogramul returnează numărul de cifre distincte care apar în scrierea lui **n**.

Exemplu: pentru **n=16227** subprogramul returnează valoarea **4**.

a) Scrieți numai antetul subprogramului.

b) Fișierul text **date.txt** conține un șir de 7 numere naturale din intervalul $[10, 10^9]$, separate prin câte un spațiu. Cel puțin un număr din șir are toate cifrele egale. Se cere să se afișeze pe ecran, separate prin câte un spațiu, toate numerele din șir care au toate cifrele egale.

Exemplu: dacă fișierul **date.txt** conține numerele: **777 16227 21 55 30 55 99**

se afișează pe ecran numerele: **777 55 55 99**

Scrieți programul corespunzător cerinței, în care să se utilizeze apeluri utile ale subprogramului **distinct**, menționat mai sus (pentru limbajul Visual Basic, afișarea pe ecran se realizează prin intermediul subprogramului **MsgBox**).

(5 puncte)

4. O companie de telefonie are nevoie de următoarele informații referitoare la clienții săi (persoane fizice) și la tipurile de abonamente pe care le oferă:

- date ale clienților care dețin un anumit tip de abonament: nume, prenume, adresă, număr de telefon corespunzător acelui tip de abonament;
- numărul clienților care în prezent dețin cel puțin două numere de telefon;
- date specifice pentru un anumit tip de abonament: denumire, preț, număr de minute naționale incluse;
- tipurile de abonamente care nu au fost solicitate de niciun client pe parcursul ultimului an.

Proiectați o bază de date care să permită obținerea acestor informații, având în vedere:

- precizarea structurii tabelelor necesare și a relațiilor dintre acestea, evitând redundanța datelor și enumerând eventualele restricții/reguli care trebuie impuse, astfel încât informațiile cerute să fie obținute corect din baza de date proiectată;
- proiectarea interogărilor bazei de date (descrierea detaliată a etapelor care trebuie parcurse utilizând un sistem de gestiune a bazelor de date sau scrierea comenzilor SQL corespunzătoare) în vederea obținerii a două dintre informațiile precizate mai sus (la alegere).

(10 puncte)

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Se consideră capitolele/conținuturile de mai jos, notate cu **A** și **B**, extrase din programele școlare de liceu pentru disciplinele Informatică și Tehnologia informației și a comunicațiilor:

A: Structuri repetitive (în contextul **Implementarea algoritmilor într-un limbaj de programare**);

B: Notepad (în contextul **Accesorii ale sistemului de operare**).

1. Prezentați aspecte ale proiectării didactice având în vedere:

a) precizarea a trei tipuri de lecție și a patru momente esențiale ale desfășurării unei lecții;

b) exemplificarea următoarelor elemente din scenariul didactic al unei lecții în cadrul predării unuia dintre capitolele/conținuturile **A** sau **B**:

- enunțarea a patru activități de învățare;

- prezentarea scenariului didactic al uneia dintre activitățile de învățare enunțate, detaliind activitatea profesorului și activitatea elevilor, cu respectarea corectitudinii științifice a informației de specialitate.

(15 puncte)

2. Elaborați un test, ca instrument de evaluare utilizat în cadrul unei probe/verificări orale la finalul parcurgerii unuia dintre capitolele/conținuturile **A** sau **B**. Testul cuprinde cinci itemi, iar pentru fiecare item precizați enunțul, precum și răspunsul așteptat.

(15 puncte)

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Învățarea: concept, condiții interne și condiții externe.